

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Escola Politécnica

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Métodos Quantitativos

Atividade A14 – Teste de Hipótese

Aluno: JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA

Data: 01/junho/2026

Questão 1 – Teste de Hipótese com Intervalo de Confiança

Situação-Problema

Um enólogo deseja verificar se o teor médio de álcool dos vinhos tintos da base Wine Quality é diferente de **10,0%**. Ele coleta uma amostra de **1.599 vinhos tintos** da base de dados UCI Machine Learning Repository, obtendo:

- Média amostral: $\bar{X} = 10,423\%$
- Desvio padrão amostral: $S_X = 1,066\%$

Com **95% de confiança**, o valor de 10,0% pode ser considerado representativo do teor alcoólico médio dos vinhos tintos?

Solução

Passo 1: Hipóteses

$$H_0 : \mu = 10,0\% \quad H_1 : \mu \neq 10,0\%$$

Trata-se de um teste **bilateral (duas caudas)**.

Passo 2: Nível de significância

$$\alpha = 0,05 \quad \Rightarrow \quad \text{valor crítico } Z = \pm 1,96$$

Passo 3: Intervalo de confiança

Como $n = 1599 > 30$, utiliza-se a distribuição Z (normal):

$$\mu = \bar{X} \pm Z \cdot \frac{S_X}{\sqrt{n}} = 10,423 \pm 1,96 \cdot \frac{1,066}{\sqrt{1599}} = 10,423 \pm 1,96 \cdot 0,02668 = 10,423 \pm 0,0523$$

$$\mu \in (10,371 ; 10,475)$$

Passo 4: Decisão

O valor $\mu_0 = 10,0$ **não está contido** no intervalo $(10,371 ; 10,475)$. Portanto, há evidência suficiente para **rejeitar** H_0 ao nível de significância de 5%. O teor alcoólico médio dos vinhos tintos é significativamente diferente de 10,0%.

Pseudocódigo

Algorithm 1 Teste de Hipótese – Intervalo de Confiança (distribuição Z)

```

1: Entrada:  $\bar{X}$ ,  $S_X$ ,  $n$ ,  $\mu_0$ ,  $\alpha$ 
2:  $Z_c \leftarrow z\_critico(\alpha)$  ▷ ex.:  $\pm 1,96$  para  $\alpha = 0,05$ 
3:  $erro \leftarrow Z_c \times \frac{S_X}{\sqrt{n}}$ 
4:  $LI \leftarrow \bar{X} - erro$ 
5:  $LS \leftarrow \bar{X} + erro$ 
6: if  $\mu_0 < LI$  ou  $\mu_0 > LS$  then
7:   Rejeitar  $H_0$ 
8: else
9:   Não rejeitar  $H_0$ 
10: end if

```

Explicação do Pseudocódigo

Este algoritmo implementa o teste de hipótese baseado em intervalo de confiança para uma população com variância desconhecida e grande amostra. A lógica funciona da seguinte forma:

1. **Entrada de parâmetros:** O algoritmo recebe a média amostral ($\bar{X}$), o desvio padrão amostral (S_X), o tamanho da amostra (n), o valor hipotético (μ_0) e o nível de significância (α).
2. **Obtenção do valor crítico:** A função $z_critico(\alpha)$ retorna o valor crítico da distribuição normal padrão. Para $\alpha = 0,05$ (teste bilateral), o valor é $\pm 1,96$, o que significa que 95% da distribuição está concentrada no intervalo central.

3. **Cálculo do erro padrão:** O termo $\frac{S_X}{\sqrt{n}}$ representa o desvio padrão da distribuição amostral das médias. Multiplicado pelo valor crítico, produz a *margem de erro*, que é adicionada e subtraída da média amostral para construir o intervalo de confiança.
4. **Construção do intervalo:** Os limites inferior (LI) e superior (LS) definem um intervalo que, com probabilidade $1-\alpha$, contém o verdadeiro parâmetro populacional.
5. **Regra de decisão:** Se o valor hipotético μ_0 cair fora do intervalo, há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Caso contrário, não há evidência para rejeição.
6. **Vantagem:** Este método é intuitivo porque a decisão é baseada diretamente na construção de um intervalo de confiança, eliminando a necessidade de calcular manualmente a estatística de teste.

Questão 2 – Diferença entre Médias: Amostras Grandes

Situação-Problema

Uma vinícola deseja verificar se existe diferença significativa no teor alcoólico médio entre dois tipos de vinho da base Wine Quality: **vinho tinto** e **vinho branco**. Foram coletadas as seguintes informações:

	Vinho Tinto	Vinho Branco
Tamanho da amostra (n)	1.599	4.898
Média alcoólica ($\bar{X}$, %)	10,423	10,514
Variância (S^2)	1,136	1,514

Com **significância de 5%**, há diferença significativa entre o teor alcoólico médio?

Solução

Hipóteses

$$H_0 : \mu_{\text{tinto}} = \mu_{\text{branco}} \quad H_1 : \mu_{\text{tinto}} \neq \mu_{\text{branco}}$$

Estatística Z_0

Como $n_1 = 1599 > 30$ e $n_2 = 4898 > 30$, e as variâncias populacionais são desconhecidas, usa-se a aproximação pelas variâncias amostrais:

$$Z_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} = \frac{(10,423 - 10,514) - 0}{\sqrt{\frac{1,136}{1599} + \frac{1,514}{4898}}}$$
$$Z_0 = \frac{-0,091}{\sqrt{0,000710 + 0,000309}} = \frac{-0,091}{\sqrt{0,001019}} = \frac{-0,091}{0,03192} \approx -2,85$$

Decisão

O valor crítico para $\alpha = 0,05$ bilateral é $Z = \pm 1,96$. Como $|-2,85| = 2,85 > 1,96$, o valor calculado está **fora** da região de não-rejeição. Portanto, **rejeita-se** H_0 : há diferença significativa entre o teor alcoólico médio de vinhos tintos e brancos.

Pseudocódigo

Algorithm 2 Teste Z – Diferença entre Médias (Amostras Grandes)

```
1: Entrada:  $\bar{X}_1, \bar{X}_2, S_1^2, S_2^2, n_1, n_2, \alpha$ 
2:  $erro\_padrao \leftarrow \sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}$ 
3:  $Z_0 \leftarrow (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / erro\_padrao$ 
4:  $Z_c \leftarrow z\_critico(\alpha)$  ▷ ex.: 1,96 para  $\alpha = 0,05$ 
5: if  $|Z_0| > Z_c$  then
6:   Rejeitar  $H_0$ 
7: else
8:   Não rejeitar  $H_0$ 
9: end if
```

Explicação do Pseudocódigo

Este algoritmo testa se há diferença significativa entre as médias de duas populações independentes, ambas com amostras grandes. O procedimento é o seguinte:

1. **Entrada de dados:** O algoritmo recebe as duas médias amostrais, variâncias e tamanhos de amostra de cada grupo, além do nível de significância.
2. **Erro padrão da diferença:** A expressão $\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}$ calcula o desvio padrão da distribuição amostral da diferença entre as duas médias. Este termo é essencial para padronizar a diferença observada.
3. **Estatística de teste:** $Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{erro_padrao}$ representa quantos desvios padrão a diferença observada está distante de zero (a hipótese nula assume que não há diferença).
4. **Valor crítico:** Para amostras grandes, a distribuição normal é adequada. O valor crítico Z_c divide a distribuição em regiões de rejeição e não-rejeição.
5. **Regra de decisão:** Se o valor absoluto de Z_0 exceder o valor crítico, a diferença observada é considerada estatisticamente significativa, justificando a rejeição de H_0 .
6. **Justificativa de amostras grandes:** Pelo Teorema do Limite Central, quando $n > 30$, a distribuição das médias amostrais aproxima-se da distribuição normal, mesmo que a população original não seja normal.

Questão 3 – Amostras Pequenas e Variâncias Iguais

Situação-Problema

Um pesquisador deseja comparar a acidez volátil média entre dois tipos de vinho, utilizando pequenas amostras da base Wine Quality. Assume-se que as variâncias das populações são iguais. Os dados coletados foram:

	Vinho Tinto	Vinho Branco
Tamanho da amostra (n)	12	14
Média acidez volátil	0,616	0,253
Variância (S^2)	0,023	0,002

Com **significância de 5%**, há diferença na acidez volátil média entre os tipos de vinho?

Solução

Hipóteses

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Variância agrupada S_p^2

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(11)(0,023) + (13)(0,002)}{12 + 14 - 2} = \frac{0,253 + 0,026}{24} = \frac{0,279}{24} = 0,01162$$

Estatística t_0

$$\begin{aligned} t_0 &= \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(0,616 - 0,253) - 0}{\sqrt{0,01162 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{14} \right)}} \\ &= \frac{0,363}{\sqrt{0,01162 \times 0,1627}} = \frac{0,363}{\sqrt{0,001891}} = \frac{0,363}{0,04348} \approx 8,35 \end{aligned}$$

Graus de liberdade: $gl = n_1 + n_2 - 2 = 12 + 14 - 2 = 24$

Para $\alpha = 0,05$ bilateral e $gl = 24$, o valor crítico é $t_{(24; 0,025)} \approx 2,064$.

Decisão

Como $|8,35| = 8,35 > 2,064$, **rejeita-se** H_0 : há diferença significativa na acidez volátil média entre vinhos tintos e brancos.

Pseudocódigo

Algorithm 3 Teste t – Amostras Pequenas, Variâncias Iguais (variância agrupada)

```

1: Entrada:  $\bar{X}_1, \bar{X}_2, S_1^2, S_2^2, n_1, n_2, \alpha$ 
2:  $S_p^2 \leftarrow \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ 
3:  $t_0 \leftarrow \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 (1/n_1 + 1/n_2)}}$ 
4:  $gl \leftarrow n_1 + n_2 - 2$ 
5:  $t_c \leftarrow t\_critico(\alpha, gl)$ 
6: if  $|t_0| > t_c$  then
7:   Rejeitar  $H_0$ 
8: else
9:   Não rejeitar  $H_0$ 
10: end if

```

Explicação do Pseudocódigo

Este algoritmo compara as médias de dois grupos pequenos quando a suposição de igualdade de variâncias populacionais é válida. O procedimento usa a distribuição t de Student:

1. **Entrada de dados:** Recebe as médias, variâncias e tamanhos amostrais de ambos os grupos, além do nível de significância α .
2. **Variância agrupada:** A fórmula $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ combina as variâncias amostrais em uma estimativa única, ponderada pelos graus de liberdade de cada amostra. Isto aumenta a precisão da estimativa quando as populações têm variâncias iguais.
3. **Estatística de teste:** t_0 segue a distribuição t de Student com gl graus de liberdade. O denominador usa a variância agrupada, o que a diferencia do teste para variâncias desiguais.
4. **Graus de liberdade:** $gl = n_1 + n_2 - 2$ representa a perda de dois graus de liberdade (um para cada amostra), já que duas médias são estimadas a partir dos dados.
5. **Distribuição t de Student:** Diferentemente da distribuição Z (usada para amostras grandes), a distribuição t é mais dispersa e tem caudas mais pesadas. Isto reflete a maior incerteza ao estimar a variância populacional com amostras pequenas.

6. **Regra de decisão:** Se $|t_0|$ exceder o valor crítico t_c , conclui-se que há diferença significativa entre os grupos.
7. **Pressupostos:** Este teste assume normalidade das populações e igualdade de variâncias. Violações podem comprometer a validade das conclusões.

Questão 4 – Amostras Pequenas e Variâncias Diferentes

Situação-Problema

Um enólogo compara o pH médio entre dois grupos pequenos de vinhos da base Wine Quality, onde as variâncias populacionais são presumivelmente **diferentes**. Os dados foram:

	Vinho Tinto	Vinho Branco
Tamanho da amostra (n)	10	9
Média pH	3,355	3,187
Variância (S^2)	0,016	0,013

Com **significância de 5%**, os valores médios de pH diferem?

Solução

Hipóteses

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Estatística t^*

$$t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} = \frac{3,355 - 3,187}{\sqrt{\frac{0,016}{10} + \frac{0,013}{9}}} = \frac{0,168}{\sqrt{0,0016 + 0,001444}} = \frac{0,168}{\sqrt{0,003044}} = \frac{0,168}{0,05517} \approx 3,04$$

Graus de liberdade ajustados (Welch–Satterthwaite):

$$gl = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = \frac{(0,0016 + 0,001444)^2}{\frac{(0,0016)^2}{9} + \frac{(0,001444)^2}{8}} = \frac{(0,003044)^2}{\frac{0,00000256}{9} + \frac{0,00000209}{8}}$$
$$= \frac{0,00000927}{0,000000284 + 0,000000261} = \frac{0,00000927}{0,000000545} \approx 17,0 \quad \Rightarrow \quad gl = 17 \text{ (truncado)}$$

Para $\alpha = 0,05$ bilateral e $gl = 17$, o valor crítico é $t_{(17;0,025)} \approx 2,110$.

Decisão

Como $|3,04| = 3,04 > 2,110$, o valor calculado está **fora** da região de não-rejeição. Portanto, **rejeita-se** H_0 : há evidência suficiente para afirmar que os valores médios de pH dos dois tipos de vinho são diferentes, ao nível de significância de 5%.

Pseudocódigo

Algorithm 4 Teste t^* – Amostras Pequenas, Variâncias Diferentes (Welch)

```
1: Entrada:  $\bar{X}_1, \bar{X}_2, S_1^2, S_2^2, n_1, n_2, \alpha$ 
2:  $A \leftarrow S_1^2/n_1$ 
3:  $B \leftarrow S_2^2/n_2$ 
4:  $t^* \leftarrow (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / \sqrt{A + B}$ 
5:  $gl \leftarrow \lfloor (A + B)^2 / (A^2/(n_1 - 1) + B^2/(n_2 - 1)) \rfloor$ 
6:  $t_c \leftarrow t\_critico(\alpha, gl)$ 
7: if  $|t^*| > t_c$  then
8:   Rejeitar  $H_0$ 
9: else
10:  Não rejeitar  $H_0$ 
11: end if
```

Explicação do Pseudocódigo

Este é o teste de Welch, uma variante robusta do teste t que não assume igualdade de variâncias. É particularmente útil quando as populações têm dispersões diferentes:

1. **Entrada de dados:** Recebe as médias, variâncias e tamanhos amostrais de ambos os grupos, além do nível de significância α .
2. **Componentes da variância:** As linhas $A \leftarrow S_1^2/n_1$ e $B \leftarrow S_2^2/n_2$ calculam as contribuições individuais de cada grupo para o erro padrão da diferença. Diferentemente do teste com variâncias iguais, estas não são agrupadas.
3. **Estatística de teste:** $t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{A + B}}$ segue aproximadamente a distribuição t de Student. O denominador é a raiz quadrada da soma das variâncias dos erros padrão.
4. **Graus de liberdade ajustados (Welch–Satterthwaite):** Esta fórmula complexa ajusta os graus de liberdade levando em conta as diferentes variâncias amostrais. Quando as variâncias são muito diferentes, gl será menor que $n_1 + n_2 - 2$, resultando em um valor crítico mais conservador (maior).

5. **Arredondamento:** A função $\lfloor \cdot \rfloor$ (piso) trunca o resultado para o inteiro mais próximo, já que graus de liberdade devem ser inteiros para consultar a tabela t de Student.
6. **Vantagem do teste de Welch:** Não requer a pressuposição de homogeneidade de variâncias, tornando-o mais robusto. Mesmo que variâncias populacionais sejam iguais, este teste funciona bem.
7. **Quando usar:** Use este teste quando tiver evidência (teste de Levene, Bartlett) de que as variâncias são diferentes, ou simplesmente quando quiser ser mais conservador e não assumir igualdade de variâncias.